Fracciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Interpretar una fracción como parte, como cociente y como operador
- Reconocer y obtener fracciones equivalentes y la fracción irreducible
- Comparar y ordenar fracciones
- Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones y resolver problemas

Para pensar

En una pizzería te ofrecen 3/8 de una pizza o 2/5 de otra igual. ¿Qué trozo es mayor?

Explicación

¿Qué es una fracción?

Una **fracción** a/b tiene un **numerador** (a, arriba) y un **denominador** (b, abajo, distinto de 0). Se puede entender de tres maneras:

- **Parte de un todo**: el denominador dice en cuántas partes iguales se divide la unidad y el numerador cuántas se toman. 3/4 de una tableta.
- **Cociente**: 3/4 = 3 : 4 = 0,75.
- **Operador**: «3/4 de 200» = 200 · 3 : 4 = 150.

Si el numerador es menor que el denominador, la fracción es **propia** (menor que 1); si es mayor, **impropia** (mayor que 1): 7/4 = 1 + 3/4.



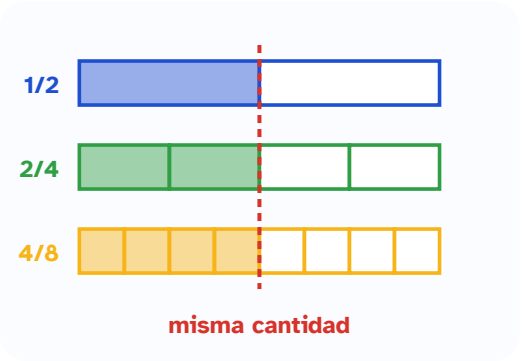
Fracciones equivalentes

Dos fracciones son **equivalentes** si representan la misma cantidad: 1/2 = 2/4 = 4/8. Se comprueba con los **productos cruzados**: a/b = c/d si a · d = b · c. Por ejemplo, 2/3 y 6/9: 2 · 9 = 18 y 3 · 6 = 18.

Se obtienen fracciones equivalentes:

- **Amplificando**: multiplicando numerador y denominador por el mismo número. 2/3 = 8/12 (por 4).
- **Simplificando**: dividiendo los dos entre un divisor común. 18/24 = 3/4 (entre 6).

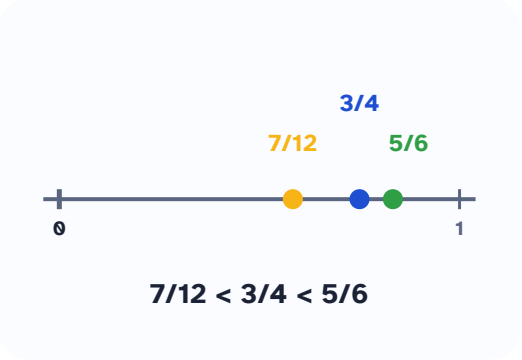
Cuando ya no se puede simplificar más se llega a la **fracción irreducible**. Lo más rápido es dividir entre el **mcd** del numerador y el denominador.



Comparar y ordenar fracciones

- **Mismo denominador**: es mayor la de mayor numerador. 5/9 > 2/9.
- **Mismo numerador**: es mayor la de menor denominador (partes más grandes). 3/5 > 3/8.
- **Caso general**: se reducen a **común denominador** con el mcm de los denominadores y se comparan los numeradores.

Ejemplo: ordena 3/4, 5/6 y 7/12. mcm(4, 6, 12) = 12 → 9/12, 10/12, 7/12. Por tanto, $7/12 < 3/4 < 5/6$.



Sumar y restar fracciones

Si tienen el **mismo denominador**, se suman o restan los numeradores y se deja el denominador: 2/7 + 3/7 = 5/7.

Si tienen **distinto denominador**:

1. Se calcula el **mcm** de los denominadores (será el nuevo denominador).
2. Se divide el mcm entre cada denominador y se multiplica por su numerador.
3. Se suman o restan los numeradores y se **simplifica**.

Ejemplo: 5/6 − 3/4. mcm(6, 4) = 12 → 10/12 − 9/12 = 1/12. Con un número entero, se escribe como fracción: 2 + 1/3 = 6/3 + 1/3 = 7/3.

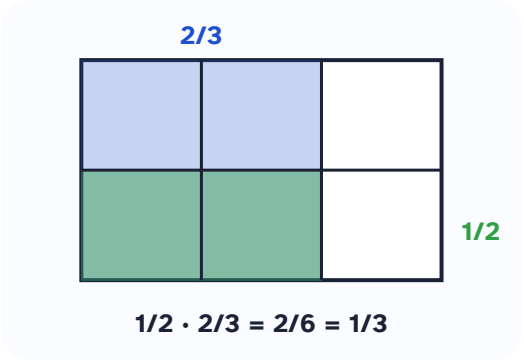
undefined

Multiplicar y dividir fracciones

Multiplicar: numerador por numerador y denominador por denominador. $a/b \cdot c/d = (a \cdot c)/(b \cdot d)$. $2/3 \cdot 5/7 = 10/21$. Conviene simplificar antes de multiplicar: $4/9 \cdot 3/8 = (4 \cdot 3)/(9 \cdot 8) = 1/6$.

La **inversa** de a/b es b/a: la inversa de $3/5$ es $5/3$, y su producto es 1.

Dividir es multiplicar por la inversa (o multiplicar «en cruz»): $a/b : c/d = (a \cdot d)/(b \cdot c)$. $3/4 : 2/5 = 15/8$.



Operaciones combinadas

Se respeta la misma **jerarquía** que con los enteros: paréntesis, potencias, multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas. Y se simplifica al final (y si se puede, durante el camino).

Ejemplo: $1/2 + 2/3 \cdot 9/4 - 1$. Primero el producto: $2/3 \cdot 9/4 = 18/12 = 3/2$. Después: $1/2 + 3/2 - 1 = 4/2 - 1 = 2 - 1 =$ **1**.

Con fracciones negativas se aplica la regla de los signos: $-2/5 \cdot 10/3 = -20/15 = -4/3$.

undefined

La fracción de una cantidad y el problema inverso

Para calcular la **fracción de una cantidad** se multiplica: a/b de $N = N \cdot a : b$. $2/5$ de 350 € = $350 \cdot 2 : 5 = 140$ €.

El problema inverso es saber el **total** conociendo una parte. Si 3/8 de los alumnos son 12, entonces 1/8 son $12 : 3 = 4$ y el total (8/8) es $4 \cdot 8 =$ **32 alumnos**.

undefined

Problemas de fracciones encadenadas

A veces se toma una fracción de **lo que queda**. Hay que tener cuidado con cuál es «el todo» en cada paso.

Ejemplo: Marta gasta 1/3 de su paga en el cine y 1/4 **de lo que le queda** en un libro. ¿Qué fracción le sobra?

- Tras el cine le queda $1 - 1/3 = 2/3$.
- Gasta $1/4$ de $2/3 = 2/12 = 1/6$ en el libro.
- Le queda $2/3 - 1/6 = 4/6 - 1/6 =$ **3/6 = 1/2** de la paga.

Si la paga era 30 €, le quedan 15 €.

undefined

Fracciones en un vistazo

Significado	parte · cociente · operador
Equivalentes	a · d = b · c · simplificar con el mcd
Comparar	común denominador
+ y −	mcm de los denominadores
·	en línea: (a·c)/(b·d)
:	en cruz: (a·d)/(b·c)

Ejercicios

1. **Escribe dos fracciones equivalentes a 4/10 y su fracción irreducible.**

2. **¿Son equivalentes 6/14 y 9/21?**

3. **Ordena de menor a mayor: 1/2, 3/5, 4/9, 7/10.**

4. **Calcula: 5/8 + 3/4 – 1/2.**

5. **Calcula: 6/5 · 10/9 y 7/4 : 21/8.**

6. **Calcula: 2/3 + 1/3 · (1/2 – 1/4).**

7. **¿Cuánto son 5/6 de 240 €?**

8. **Los 3/7 de un depósito son 120 litros. ¿Qué capacidad tiene?**

9. **Leo lee 1/4 de un libro el lunes y 2/3 del resto el martes. ¿Qué fracción le falta?**

10. **Escribe 17/5 como número mixto y 2 3/4 como fracción impropia.**

Practica

1. **En 5/8, el 8 es el...**
   - **A)** numerador
   - **B)** denominador
   - **C)** cociente
2. **¿Qué fracción es equivalente a 3/4?**
   - **A)** 6/9
   - **B)** 4/3
   - **C)** 9/12
3. **La fracción irreducible de 20/28 es...**
   - **A)** 5/7
   - **B)** 10/14
   - **C)** 4/7
4. **¿Cuál es mayor?**
   - **A)** 3/7
   - **B)** 3/8
   - **C)** 3/5
5. **1/4 + 1/6 =**
   - **A)** 2/10
   - **B)** 5/12
   - **C)** 1/10
6. **2/3 · 3/5 =**
   - **A)** 2/5
   - **B)** 6/8
   - **C)** 5/6
7. **La inversa de 4/9 es...**
   - **A)** −4/9
   - **B)** 9/4
   - **C)** 4/9
8. **1/2 : 1/4 =**
   - **A)** 1/8

B) 1/2

C) 2

9. **3/4 de 60 =**

A) 45

B) 80

C) 15

10. **Si 2/5 de una cantidad son 10, la cantidad es...**

A) 4

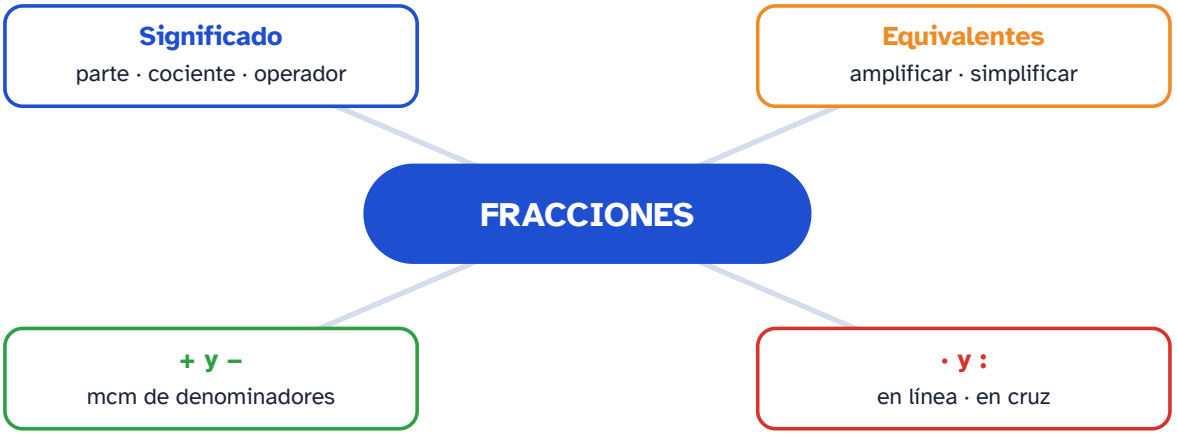
B) 25

C) 50

Explícalo con tus palabras

Incluye: Las tres formas de entender una fracción; Cómo saber si dos fracciones son equivalentes; Por qué hace falta común denominador para sumar; Cómo se divide una fracción entre otra; Cómo calcular el total conociendo una parte.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Numerador

Número de arriba: partes que se toman.

Denominador

Número de abajo: partes en que se divide la unidad.

Equivalentes

$a/b = c/d$ si $a \cdot d = b \cdot c$.

Irreducible

No se puede simplificar: $\text{mcd}(a, b) = 1$.

Sumar

Común denominador con el mcm.

Multiplicar

$(a \cdot c)/(b \cdot d)$.

Dividir

$(a \cdot d)/(b \cdot c)$: por la inversa.

Fracción de N

$N \cdot a : b$.

Soluciones

1. **B)** Partes en que se divide.
2. **C)** Por 3.
3. **A)** Entre 4.
4. **C)** Mismo numerador, menor denominador.
5. **B)** 3/12 + 2/12.
6. **A)** 6/15 = 2/5.
7. **B)** Se dan la vuelta.
8. **C)** 4/2.
9. **A)** 60 · 3 : 4.
10. **B)** 1/5 = 5; 5 · 5.

Soluciones de los ejercicios

1. 8/20, 2/5… La irreducible es 2/5.
2. Sí: $6 \cdot 21 = 126 = 14 \cdot 9$.
3. mcm 90: 45, 54, 40, 63 → $4/9 < 1/2 < 3/5 < 7/10$.
4. $5/8 + 6/8 - 4/8 = 7/8$.
5. $60/45 = 4/3$; $56/84 = 2/3$.
6. Paréntesis $1/4$; $1/3 \cdot 1/4 = 1/12$; $8/12 + 1/12 = 9/12 = 3/4$.
7. $240 \cdot 5 : 6 = 200$ €.
8. $1/7 = 40$ L; total 280 L.
9. Queda 3/4; lee $2/3 \cdot 3/4 = 1/2$; le falta $3/4 - 1/2 = 1/4$.
10. $17/5 = 3 + 2/5$; $2\ 3/4 = 11/4$.